

探索人工智能在施工图审查的应用

冯川川¹ 聂永明² 冯川¹ 雷蕾² 顾宏晔¹ 吴自成¹

(1. 北京构力科技有限公司, 2. 中建研科技股份有限公司)

【摘要】在建筑行业数字化转型和施工图审查改革背景之下, 各级政府鼓励使用 BIM、AI 技术, 辅助建设工程项目审查审批。政府机构、审图公司、设计院、地产公司等建筑行业参与方对 AI 审查的需求日益凸显。政府住建机构作为设计质量的监管方, 相继推出施工图审查制度改革, 需要投入大量的人力物力对建筑施工图进行审查和抽查。如何在有限的设计和审图周期内, 有效把控设计质量, 从而避免设计漏洞给工程带来安全隐患和成本增加问题, 成为当务之急。基于 AI 的二三维智能审查可实现项目图纸和模型的一键审查快速生成报告, 可低成本随时抽查项目图纸, 提前发现设计问题, 并对审图报告进行大数据分析应用, 协助政府建立监管和评估机制, 引导行业和市场良性发展。

【关键词】建筑业; 勘察设计企业; 数字技术; 大数据算法; 数字化转型; 云计算; 人工智能

【中图分类号】 TU71

【文献标识码】 A

【基金项目】 中建研科技自筹科研项目 (20221902977130036)。

Exploring the Application of Artificial Intelligence in Construction Drawing Review

FENG Chuanchuan¹, NIE Yongming², FENG Chuan¹, LEI Lei², GU Hongye¹, WU Zicheng¹
(1. Beijing Gouli Technology Co., Ltd., 2. China Construction Research Technology Co., Ltd.)

【Abstract】In the context of the Digital transformation of the construction industry and the reform of construction drawing review, governments at all levels encourage the use of BIM and AI technologies to assist in the review and approval of construction projects. The demand for AI review by government agencies, drawing review companies, design institutes, real estate companies and other construction industry participants is increasingly prominent. As the regulatory authority for design quality, government housing and construction institutions have successively introduced reforms to the construction drawing review system, requiring a large amount of manpower and material resources to review and spot check construction drawings. How to effectively control the design quality within the limited design and drawing review cycle, thereby avoiding safety hazards and cost increases caused by design loopholes, has become an urgent task. AI based 2D/3D intelligent review can realize one click review of project drawings and models to quickly generate reports. It can spot check project drawings at any time at low cost, find design problems in advance, and conduct Big data analysis and application of drawing review reports to help the government establish a regulatory and evaluation mechanism to guide the benign development of the industry and market.

【Keywords】 Construction Survey and Design Enterprises ; Digital Technology ; Big Data Algorithms ; Digital Transformation ; Cloud Computing; Artificial Intelligence

2018年5月国务院办公厅《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》,对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革,努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系,确立北京市、天津市、上海市、重庆市、沈阳市、大连市、南京市、厦门市、武汉市、广州市、深圳市、成都市、贵阳市、渭南市、延安市和浙江省为试点地区。

2020年6月,住房和城乡建设部《关于开展城市信息模型(CIM)基础平台建设的指导意见》,住房和城乡建设部、工信部、中央网信办联合推进部省市三级 CIM 基础平台建设应用与自主可控 BIM 等软件产业发展互促共进,支撑工程建设项目 BIM 报建及计算机辅助审批,建立完备的信息安全和数据保密管理体系,实现 CIM 基础平台与各信息平台数据融合。

收稿日期: 2023-07-20

作者简介: 冯川川, 出生于 1987 年, 男, 一级注册结构工程师, 高级工程师, 主要从事勘察设计行业数字化转型、智能审查研究。

1. 行业背景

2022 年 1 月，住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑业发展规划》，其中明确提出：“强化施工图审查作用，全面推广数字化审查，探索推进 BIM 审查和人工智能审查”。率先在广州、厦门、南京、雄安新区、北京城市副中心开展运用 BIM 系统进行工程建设项目审查审批和城市信息模型平台建设，建立统一的数据标准、系统结构、审批流程和管理规范，完成电子化建设工程项目的报建和审查，初步实现 BIM 模型数据的智能审查。

2. 工程项目审查状况

全国各级政府都在积极推进工程建设项目审批制度的改革，主要原因在于现阶段建设项目审批各参与方存在各类问题。

政府主管部门和审查单位面临审查任务量大、时间紧、引入 BIM 技术后人工审查困难；各专业审查指标众多、计算复杂、工作量大；各地审查人员尺度不一、规范理解不同，导致政府统一监管困难；BIM 模型交付标准和审查平台不完善，导致 BIM 成果数据孤岛。

设计单位同样面临严峻挑战，随着项目任务量加重、设计周期一再缩短，作图时间紧张，常规校审流程无法保证，项目设计成果难免忙中出错，甚至留下安全隐患（如图 1）。

3. 解决方案

智能审查有着高效、精准、全面等先进优势，利用 AI 智能识别图纸模型进行全面审查，实现问题精准定位，支持国家强条智能审查，审图结果在线校验，自动生成审图结果。



图 1 行业各参与方工程审查痛点

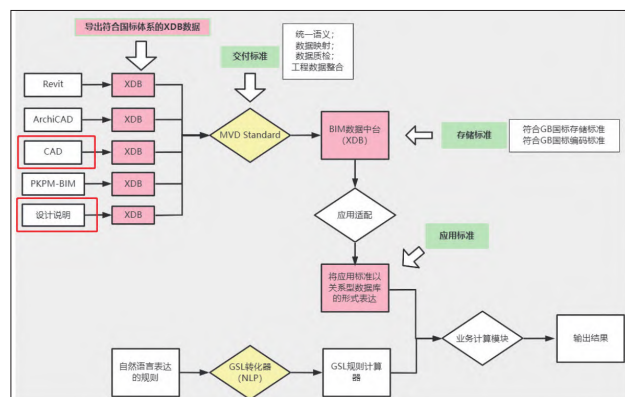


图 2 智能审查技术路线



图 3 规范条文解析成机器语言

突破经验限制，解放审图人力，大幅降低图纸审查成本，助力设计质量提升。

实现智能审查需要两个基本能力，教会机器“识图”和“懂规则”。一方面计算机可以从图纸和模型中识别和提取到设计信息；另一方面计算机对规范条文进行语义分析和训练人工智能，建立审查程序，利用程序对模型信息进行检查，对成果可以三维可视化展示（如图 2）。

智能审图和人工审图相比有巨大优势。机器擅长识别，“审图”的基础是“识图”，能准确识别各种各样的图纸模型、提取其中的设计信息，是智能审图的前提。机器强大的学习能力，把多年来沉淀下来的设计缺陷案例算法和图纸审查数据输入到机器中，让它“持续学习”，AI 就能在审图时发现到这些问题。在 AI 审图的背后，是对大数据有着极大“饥饿感”的机器学习模型，数据就像养料，可以让算法越来越聪明。

通过人工智能语言将规范进行标注与解析，结合智能决策算法，通过合理的定义规则关系，抽取同类规则，结合范式方法和学习方法，对定量和定性规则采取不同的处理方



图4 三维模型的疏散距离智能审查

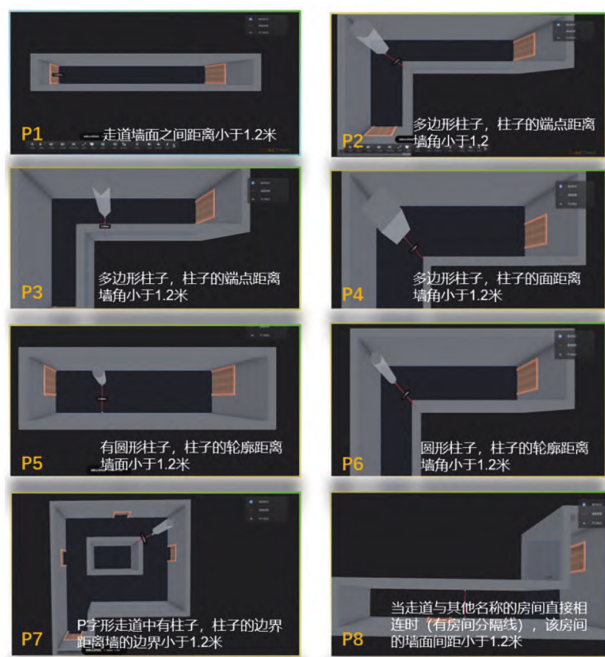


图5 各种情况复杂图形净宽算法

案, 兼顾效率和准确性。遵循以下的设计逻辑: 通过模块化编程, 实现逻辑抽取; 通过对逻辑关系的抽象定义, 开发不同的功能模块函数库; 通过函数复合, 实现复杂关系的理解 (如图3)。

通过图形算法可部分实现规范条文智能审查, 机器不可审条文通过人工审查协同完成, 综合提高审查效率。如: 建筑设计防火规范中的疏散门间距、疏散距离、楼梯间属性等条文, 在人工审查时需要逐层逐个房间、疏散门进行审查, 耗费时间长。通过计算机智能审查, 可以在短时间内对每层

每个房间每个点进行疏散距离审查、疏散门间距进行审查等, 审查更加精细化, 同类问题实现一次告知 (如图4)。

对于具体的某项内容的规定, 智能审查可以将各类特殊情况穷举, 做到极致, 如走道净宽的审查, 各种复杂图形可以精确计算 (如图5)。

- (1) 面与面: 两个墙面之间距离 (P1)。
- (2) 端点到面: 柱子到墙面 (P2)。
- (3) 端点到端点: 柱子棱角到墙角距离 (P3; P4)。
- (4) 轮廓到面: 柱子轮廓到墙面距离 (P5)。
- (5) 轮廓到端: 圆形柱子到墙角距离 (P6)。
- (6) 复合空间: P 字形走道、走道与空间直连 (P7; P8)。

4.BIM 智能审查建设情况

中国建筑科学研究院自 1988 年创立 PKPM 软件品牌, 发展为拥有关键核心技术, 我国建筑设计行业龙头软件企业, 积极拓展新加坡等国外市场。始终把服务公益事业、推进行业技术进步作为己任, 致力于解决我国工程建设中的关键技术问题, 真正成为中国建筑业科技发展的引领者。

构力科技秉承中国建研院使命愿景, 聚焦“绿色化”“工业化”“信息化”“数字化”“智慧化”方向, 打造具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案, 致力于成为建设行业软件与信息化发展的引领者。

积极承担解决建筑行业“卡脖子”关键技术“BIM 平台”的自主研发, 打造自主知识产权的 PKPM-BIM 平台, 成为建筑行业国产 BIM 二次开发平台, 建立我国自主 BIM 的软



图6 全国 BIM 报建智能审查建设情况

件生态。基于自主 BIM 平台推出 PKPM-BIM 全专业协同设计系统、装配式建筑全流程集成应用系统、BIM 报建审批系统、智慧城区管理系统等 BIM 全产业链整体解决方案，助力我国建筑行业数字化转型与升级。

近三年在全国十几个地市参与建设 BIM 智能审查平台，累计已有 3000 多个工程项目完成了 BIM 审查。通过 BIM 模型规范的智能审查，提升建筑设计质量，减少返工的次数，缩短审批时间。同时提升了建筑行业的 BIM 应用（如图 6）。

5. 二维智能审查应用案例

考虑 CAD 图纸依然是当前设计行业法定有效设计成果，设计师在图纸中表达所有设计信息，保证项目图纸文件的数据完整。而 BIM 模型由于缺乏法律依据，且当前图模不一致的问题难以解决，模型审出问题的有效性低，推广落地 BIM 模型审查难度较大。在此背景下，研究人工智能技术基于 CAD 二维施工图审查应用，具备更高的可行性和行业效益。

中国建研院基于 BIM 审查的技术积累和应用实践，以及 PKPM 结构软件多年的市场打磨和人工智能等新技术的引进，开发的 PKPM-AIChecker 软件，基于 CAD 实现全专业施工图智能审查。产品为 CAD 端插件，主要面向设计企业与设计单位。可快速审查施工图图纸是否满足规范中高频、核心审查条文，约 10 分钟内完成一栋单体图纸审查。目前已实现智能审查的条文有建筑 87 条、结构 99 条、给排水 20 条。推出以来，已有近百个项目利用软件进行了智能审查，提高了设计校审质量。

以下列举各专业核心条文的审查案例：

5.1 受力钢筋配筋率——《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 4.4.8

规范 4.4.8 第 2 款规定：建筑混凝土框架梁的纵向受拉钢筋的最小配筋率不应小于规定的最小值。

某框架二层梁配筋图：对数百道框架梁的配筋进行智能审查，检查出 KL25 第 2 跨，KL35 第 2 跨，KL47 第 2 跨受拉钢筋配筋率不满足最小配筋率要求，点击审查结果可以快速定位，并实时修改。

审查结果同时给出不满足《混凝土结构设计规范》GB

50010-2010（2015 年版）第 9.2.1 条纵筋净距要求、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年版）6.3.1 条框架梁截面规定、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年版）6.3.4 条箍筋加密区肢距规定（如图 7）。

5.2 钢结构截面校对——《钢结构通用规范》GB 55006-2021

根据结构计算模型和平面施工图，通过智能审查软件，可快速对比图纸上构件截面与模型中对应截面是否一致，双击意见可定位具体构件，方便查看。当前图纸修改后，可实时点击一键校审再次审查，保证钢结构计算与施工图实际设计截面的统一（如图 8）。

5.3 前室尺寸——《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）7.3.5

规范 7.3.5 第 2 款规定：“前室的使用面积不应小于 6.0m^2 ，前室的短边不应小于 2.4m 。”

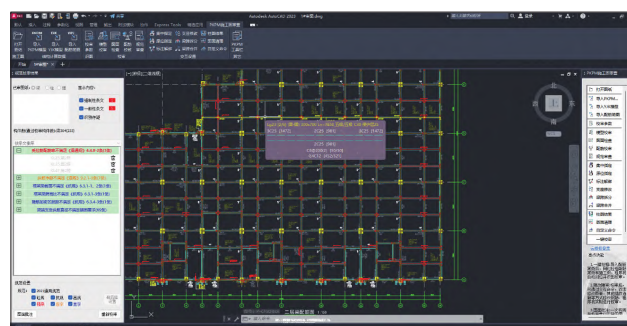


图 7 混凝土结构配筋审查实例

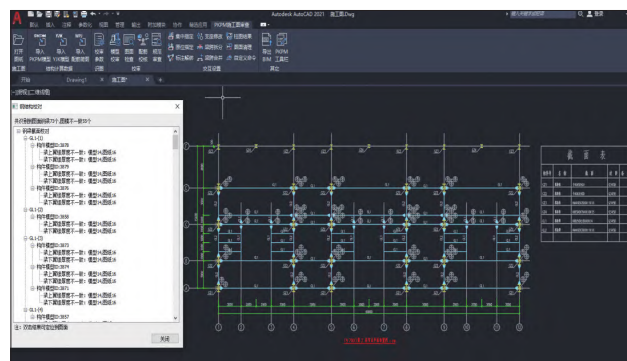


图 8 钢结构截面审查实例



图9 建筑消防对前室尺寸审查实例

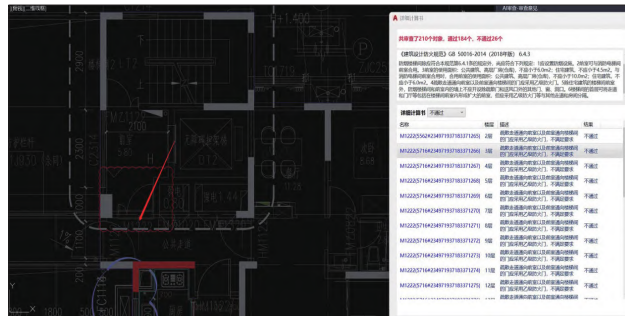


图10 建筑消防对防火门属性审查实例

浙江某住宅项目：对消防电梯前室的使用面积和短边尺寸进行智能审查，图纸共审查8个对象，通过5个，不通过3个。其中3层、4层、5层消防电梯前室短边尺寸为2.3m，不满足应不小于2.4m的要求（如图9）。

5.4 防火门属性——《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）6.4.3

规范6.4.3第2款规定：“疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。”

上海某住宅项目：对疏散走道、前室、楼梯间的门进行了审查，图纸共审查210个对象，通过184个，不通过26个。其中2~27层公共走道通向前室的门未采用乙级防火门，不满足规范要求（如图10）。

5.5 安全出口——《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）5.5.25

规范5.5.25第2款规定：“建筑高度大于27m、不大于

54m的建筑，当每个单元任一层的建筑面积大于650m²，或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时，每个单元每层的安全出口不应少于2个。”

河北某住宅项目：对每层的安全出口进行了审查，图纸共审查64个对象，通过62个，不通过2个。其中首层每个单元有户门至最近安全出口距离大于10m，未按要求设置2个安全出口，不满足规范要求（如图11）。

5.6 防火间距——《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）6.2.5

规范6.2.5规定：住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m；小于1.0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。

北京某住宅项目，对每层平面图中相邻户型窗间墙宽度进行了审查，图纸共审查24个对象，通过12个，不通过12个。其中每层A2户型与A3户型相邻户开口之间的墙体

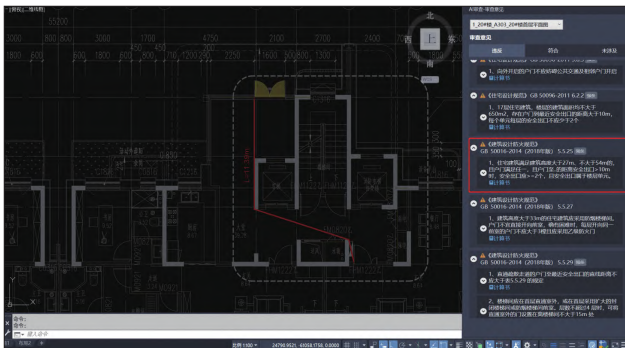


图11 建筑消防对安全出口审查实例

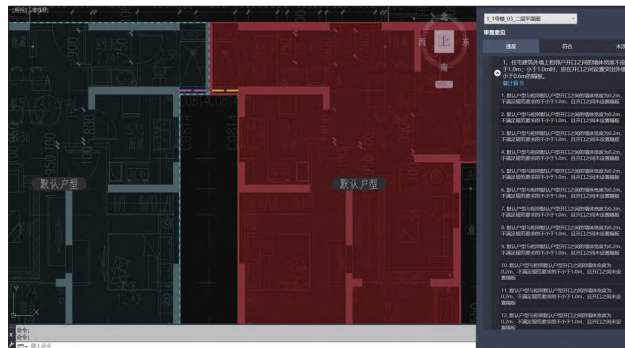


图12 建筑消防对防火间距审查实例

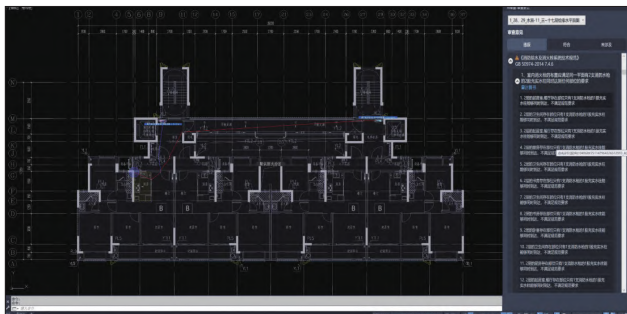


图 13 建筑消防对消火栓布置审查实例



图 14 建筑消防对疏散距离审查实例

宽度为 0.2m, 不满足规范要求的 1.0m, 且未设置隔板 (如图 12)。

5.7 消火栓布置审查——《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.4.6

该项目中, 审查出户型中存在最不利点未被 2 股充实水柱保护到, 不符合规范要求 (如图 13)。

5.8 疏散距离审查——《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018 年版) 5.5.17 和 5.5.29

该项目中, 审查每个房间的疏散距离并显示疏散路径, 提示不满足的房间 (如图 14)。

6. 价值和展望

传统的施工图审查工作中存在很多诸如检查数量、尺寸等重复性劳动, 这部分工作技术含量低、耗时多, 直接影响审查效率和质量。智能审图系统有助于将审查专家精力放在技术含量更高的审查工作中, 从而降低人力资源成本、缓解企业和政府的经济压力, 避免因设计疏漏带来的工程质量问题。

长远来看, 机器在智能审图过程中积累下来的数据和经验, 为项目数据的自动录入、图纸模型的自动管理等延展应用打下了基础, 备案后的成果可纳入 CIM 平台, 构建智慧园区、数字孪生体等城市公共数据底座, 完成由 BIM 到 CIM 的周期循环。同时, 智能审查系统积累的设计大数据可以进一步为建筑项目的节能设计、绿色建筑群设计、建筑材料需求控制和比例分析, 引领我国城市化建设发展更具现代化、多元化和科技化。[26]

【参考文献】

- [1] 构力科技有限公司, 上海天强管理咨询有限公司. 工程勘察设计行业数字化转型重塑新格局 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2023 (Gouli Technology Co., Ltd., Shanghai Tianqiang Management Consulting Co., Ltd Digital transformation of engineering survey and design industry reshapes the new pattern [M] Beijing: China Construction Industry Press, 2023)
- [2] 混凝土结构通用规范 :GB 55008—2021 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2021.(General Specification for Concrete Structures: GB 55008-2021 [S] Beijing: China Construction Industry Press, 2021.(in Chinese))
- [3] 钢结构通用规范 :GB55006-2021 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2021.(General Specification for Steel Structures: GB55006-2021 [S] Beijing: China Construction Industry Press, 2021.(in Chinese))
- [4] 建筑设计防火规范 :GB 50016-2014 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.(Code for Fire Protection Design of Buildings: GB 50016-2014 [S] Beijing: China Construction Industry Press, 2018.(in Chinese))
- [5] 消防给水及消火栓系统技术规范 :GB 50974-2014 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.(Technical Specification for Fire Water Supply and Hydrant Systems: GB 50974-2014 [S] Beijing: China Construction Industry Press, 2014.(in Chinese))